

2023 年福建省学业水平考试数学

合格性试卷(共 60 分)

一、选择题

1. 下列数集表示正确的是 ()

- A. 有理数集 $\mathbb{Z}$ B. 自然数集 $\mathbb{Q}$
C. 整数集 $\mathbb{N}$ D. 实数集 $\mathbb{R}$

【参考答案】D

2. 等比数列 $1, -2, 4, \dots$, 则 $a_4 =$ ()

- A. -8 B. -5
C. 8 D. 15

【参考答案】A

3. 区间 $(2, 7]$ 用集合可以表示为 ()

- A. $\{x | 2 < x < 7\}$ B. $\{x | 2 \leq x \leq 7\}$
C. $\{x | 2 \leq x < 7\}$ D. $\{x | 2 < x \leq 7\}$

【参考答案】D

4. 已知函数 $f(x) = \log_9 x$, 则 $f(1) =$ ()

- A. 0 B. $\frac{1}{9}$ C. 1 D. 9

【参考答案】A

5. $\sin(-10^\circ)$ 化简为 ()

- A. $\cos 10^\circ$ B. $-\cos 10^\circ$
C. $\sin 10^\circ$ D. $-\sin 10^\circ$

【参考答案】D

6. 函数 $f(x) = \cos x$ 的最大值和最小值之和为 ()

- A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

【参考答案】C

7. 已知正方形边长为 a , 面积为 S , 则 S 与 a 的关系式为 ()

- A. $S = 4a, a > 0$ B. $S = 4a, a \in \mathbb{R}$
C. $S = a^2, a > 0$ D. $S = a^2, a \in \mathbb{R}$

【参考答案】C

8. 下列说法正确的是 ()

- A. 两条直线确定一个平面
- B. 一条直线和一个点确定一个平面
- C. 三个点确定一个平面
- D. 三个不共线的点确定一个平面

【参考答案】D

二、填空题

9. $\overrightarrow{AB}$ 的相反向量是_____

【参考答案】 $\overrightarrow{BA}$

10. 某地区参加职业技能赛获得一等奖的有男生 10 名，女生 5 名，从中任选一名参加全国技能大赛，有种_____选法.

【参考答案】15

三、解答题

11. 已知圆 C 标准方程为: $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ ，直线 $l: y = x + b$ 过圆心，求：

- (1) 写出该圆的圆心坐标和半径
- (2) 求 b 的值
- (3) 直线 l 圆 C 交于 AB 两点，求弦 AB 长度

【参考答案】

- (1) 圆心 $(2, 2)$ ，半径为 1
- (2) $b = 0$
- (3) 弦 AB 长度为 2

等级性试卷(共 30 分)

一、选择题

1. 以下函数的图像关于原点对称的是 ()

A. $f(x) = 6x^2$ B. $f(x) = x + 1$

C. $f(x) = \frac{1}{x}$ D. $f(x) = \sqrt{x}$

【参考答案】C

2. 与 20° 终边相同的角是 ()

A. 10° B. 200° C. 290° D. 380°

【参考答案】D

3. 请写出右边圆的标准方程 ()

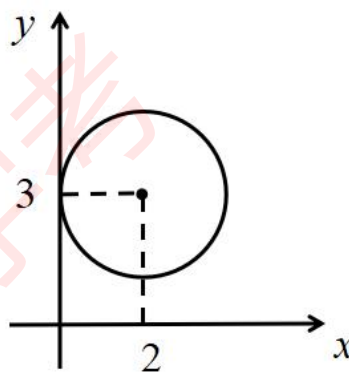
A. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 2$

B. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 2$

C. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 4$

D. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$

【参考答案】D



二、填空题

4. 已知 $f(x) = x + 3$, $f(2a-1) > f(a)$, 则 a 的取

值范围用区间表示为_____

【参考答案】 $(1, +\infty)$

5. 已知 $\vec{a} = (|m|, 2)$, $\vec{b} = (3, 6)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m =$ _____

【参考答案】 ± 1

三、解答题

6. 已知函数 $f(x) = x$, $g(x) = 2^x$, 若点 (n, a_n) 在函数 $f(x)$

的图像上, 点 (n, b_n) 在函数 $g(x)$ 的图像上 ($n \in \mathbb{N}^*$)

(1) 判断 $(2, 4)$ 是否在函数 $g(x) = 2^x$ 图像上

(2) 写出数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式

(3) 令 $C_n = a_n b_n (n \in N^*)$, 求数列 $\{C_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 并求满足 $S_n > 255$ 时, 项数 n 的最小值

【参考答案】

(1) $(2, 4)$ 有在函数 $g(x) = 2^x$ 图像上

(2) $a_n = n (n \in N^*)$; $b_n = 2^n (n \in N^*)$

(3) 项数 n 的最小值为 5